

LÍNGUA ESTRANGEIRA

INGLÊS

Questão 1 - C

A alternativa C é a correta porque o texto define “echo chamber” como um ambiente em que a pessoa encontra apenas informações e opiniões que confirmam suas próprias ideias. Esse processo está relacionado ao viés de confirmação, que leva indivíduos a privilegiarem conteúdos que reforçam suas crenças e dificulta a análise de opiniões contrárias.

Questão 2 - B

O texto destaca que os mercados de rua funcionam como espaços de resistência cultural porque mantêm práticas tradicionais, aproximam produtores e consumidores e valorizam identidades locais em oposição à homogeneização cultural associada à globalização. A alternativa B sintetiza essa ideia ao relacionar comércio local, preservação cultural e fortalecimento comunitário.

Questão 3 - C

O texto apresenta uma visão equilibrada sobre a exportação de veículos usados: por um lado, esses automóveis ampliam o acesso ao transporte para populações que não poderiam comprar carros novos; por outro, especialistas alertam para os impactos negativos relacionados à poluição e à segurança, principalmente quando veículos antigos continuam circulando sem regulamentação adequada. Portanto, a alternativa C expressa a ideia central do texto.

Questão 4 - B

O texto não apresenta a tecnologia como algo negativo em si, mas questiona o excesso de conexão e a perda de momentos de silêncio. A introspecção aparece como uma prática de resistência à hiperconectividade, pois favorece o autoconhecimento, a criatividade e o equilíbrio pessoal. Assim, a alternativa B interpreta corretamente a mensagem central da carta aberta.

Questão 5 - B

A campanha utiliza uma estratégia discursiva baseada na resignificação do olhar social sobre a deficiência. Ao afirmar “See the person, not the disability”, o texto propõe que indivíduos sejam reconhecidos por suas identidades, capacidades e direitos, e não reduzidos à sua condição. Assim, a alternativa B representa a principal intenção comunicativa da campanha.

Questão 6 - E

O poema utiliza a “nuvem” como uma metáfora que conecta o universo tecnológico ao universo afetivo. Embora faça referência ao armazenamento digital, a imagem representa a preservação de histórias, sentimentos e experiências humanas. A alternativa E identifica corretamente essa relação entre memória, tecnologia e afetividade.

ESPAANHOL

Questão 1 - A

O conto apresenta um conflito geracional marcado por diferentes perspectivas sobre memória, tecnologia e experiência de vida. O neto inicialmente considera a tecnologia mais importante, enquanto o avô valoriza as histórias e os objetos carregados de significado afetivo. Ao final, ocorre uma aproximação entre as gerações, mostrando que tradição e inovação podem coexistir. Portanto, a alternativa A é a correta.

Questão 2 - B

O texto evidencia que a resistência indígena ocorre por meio da preservação das línguas, tradições, conhecimentos ancestrais e pela participação em movimentos sociais e políticos. Essas ações representam estratégias de afirmação identitária e enfrentamento da invisibilização cultural. Portanto, a alternativa B apresenta a interpretação adequada.

Questão 3 - C

A crônica constrói uma visão do espaço público como cenário de encontros e desencontros. Praças, cafés e transportes coletivos aproximam pessoas diferentes, ainda que por momentos breves, revelando a diversidade de experiências presentes na vida urbana. Dessa forma, a alternativa B interpreta corretamente a função simbólica desses espaços.

Questão 4 - B

O poema utiliza a metáfora do corpo como território para expressar pertencimento, autonomia e resistência. O eu lírico afirma que seu corpo carrega sua história, suas escolhas e sua identidade, contrapondo-se às tentativas externas de controle e definição. Assim, a alternativa B apresenta a interpretação mais adequada.

Questão 5 - C

O texto apresenta o turismo como uma atividade que gera benefícios econômicos e sociais, mas que também pode causar impactos ambientais. A proposta do turismo sustentável está justamente no equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais. Portanto, a alternativa C sintetiza corretamente o conflito apresentado.

Questão 6 - C

O texto destaca que a música popular latino-americana funciona como elemento de preservação da memória, expressão de experiências sociais e construção da identidade coletiva. Além disso, apresenta a cultura como dinâmica, formada por diferentes influências e transformações históricas. Dessa forma, a alternativa C corresponde à interpretação adequada.

FRANÇAIS

Questão 1 - B

A alternativa (B) está CORRETA. A campanha utiliza a metáfora popular "jeter l'argent par la fenêtre" (jogar dinheiro pela janela) e reforça a ideia com dados estatísticos estratégicos (10 milhões de toneladas / 150 euros por pessoa). Trata-se de uma estratégia persuasiva clássica que une o apelo financeiro/pragmático à responsabilidade social, mostrando ao leitor que o desperdício afeta diretamente o seu bolso.

Questão 2 - C

A alternativa (C) está CORRETA. O humor do quadrinho baseia-se na ironia e na crítica discursiva. Asterix desaprova a postura de um determinado indivíduo (o "gaulês médio" que se acha no direito de dar lições), e Obelix complementa pontuando a arrogância dessa atitude ("Se permite dar lecciones!"). Há uma crítica ao discurso moralizador que busca ensinar os outros enquanto adota uma postura de pretensa superioridade.

Questão 3 - C

A alternativa (C) está CORRETA. O texto destaca que o incentivo a cartilhas, programas comunitários (como o Erasmus+) e marcos jurídicos (Charte européenne) fortalece a diversidade cultural e atua na garantia dos direitos humanos e da cidadania de populações minoritárias, combatendo o apagamento histórico dessas línguas.

Questão 4 - B

A alternativa (B) está CORRETA. O poema captura a essência de um conceito clássico da sociologia urbana (frequentemente associado a pensadores como Georg Simmel e Zygmunt Bauman): o paradoxo de estar cercado por milhares de pessoas ("Mille visages", "la foule", "le wagon bondé") e, ao mesmo tempo, sentir-se completamente isolado e anônimo ("sans croiser un regard", "le silence est roi"). A vida na metrópole contemporânea é caracterizada por relações fugazes, impessoais e pautadas por uma postura de distanciamento que atua como mecanismo de defesa frente ao excesso de estímulos.

Questão 5 - D

A alternativa (D) está CORRETA. O segundo parágrafo da resenha destaca precisamente como a mão — um elemento inanimado/fragmentado, sem rosto ou fala — é alçada ao posto de protagonista funcional. A construção desse personagem apoia-se em recursos não verbais (linguagem corporal/gestual, design de som e ritmo de montagem) para transmitir sentimentos complexos como medo e luto, inovando nos elementos tradicionais da narrativa.

Questão 6 - B

A alternativa (B) está CORRETA. O segundo parágrafo exemplifica claramente a aplicação da economia circular apoiada por políticas públicas: reaproveitamento, reparação (estimulada pelo bonus réparation) e a proibição da eliminação de peças não vendidas. A economia circular busca romper com o modelo linear ("extraire, produire, jeter"), estendendo o ciclo de vida dos produtos.

LINGUAGENS

Questão 7 - B

A alternativa B é a correta porque sintetiza a crítica presente na charge: o usuário subestima a importância da coleta e da venda de seus dados pessoais, enquanto a rede social revela possuir conhecimento extremamente detalhado sobre seus hábitos cotidianos. O humor decorre do exagero, que evidencia a capacidade das plataformas digitais de monitorar comportamentos, construir perfis e utilizar essas informações para fins comerciais, como publicidade direcionada e análise de comportamento.

Questão 8 - C

A alternativa C é a correta porque o poema apresenta uma situação vivida por um "eu" e um "você", mas que representa uma experiência compartilhada por milhões de pessoas durante períodos de isolamento social. Os versos revelam que a tecnologia permite manter vínculos afetivos ("Nossas mãos só se encontram / Pela tela nebulosa"; "Eu beijo a sua boca / Pelo emoji vermelho"), porém evidencia também seus limites: ela aproxima simbolicamente, mas não substitui o contato físico. Assim, a solidão deixa de ser apenas uma condição individual e assume um caráter coletivo.

Questão 9 - C

A alternativa C é a correta, pois sintetiza a tese central do texto: as bibliotecas comunitárias representam espaços de democratização da cultura e do conhecimento, favorecendo o acesso à leitura, à informação e às manifestações culturais. Ao desenvolver atividades educativas e culturais, elas contribuem para a redução das desigualdades e para a formação cidadã.

Questão 10 - A

A alternativa A é a correta. Enquanto a notícia apresenta informações objetivas sobre o aumento do risco de queimadas, seus impactos ambientais e a importância do monitoramento científico, a canção indígena amplia essa discussão ao atribuir à floresta um valor cultural, espiritual e afetivo. Expressões como "A floresta tem memória" e "cala a voz de cada um" personificam a natureza e sugerem que o fogo destrói não apenas a vegetação, mas também modos de vida, memórias e relações construídas entre os povos e o território. Assim, os dois textos se complementam: a notícia explica o problema sob uma perspectiva informativa, enquanto a canção promove uma reflexão ética e cultural sobre a preservação ambiental.

Questão 11 - A

A alternativa A é a correta porque sintetiza a crítica presente na charge: a transformação dos espaços urbanos pode ocorrer de forma excludente quando privilegia interesses econômicos, turísticos ou ligados à realização de grandes eventos em detrimento do direito à moradia e à permanência das populações mais vulneráveis. A expressão "ir para o escanteio" funciona como uma metáfora para o processo de marginalização social, indicando que determinados grupos são colocados à margem das decisões sobre a cidade.

Questão 12 - B

A alternativa B é a correta porque o trecho evidencia que a chegada à cidade não representa apenas uma mudança de espaço físico, mas também um processo de desenraizamento. Fabiano sente-se deslocado, incapaz de compreender

plenamente o novo ambiente, enquanto os filhos observam a cidade com estranhamento. Essa experiência revela uma dimensão recorrente da migração rural-urbana: a perda de referências culturais, o sentimento de não pertencimento e a dificuldade de adaptação a uma realidade marcada por novos códigos sociais e formas de organização da vida.

Questão 13 - A

A alternativa A é a correta porque o poema evidencia a submissão da experiência íntima à lógica produtiva. O eu lírico adia o momento de sofrer até que todas as obrigações profissionais estejam cumpridas, como se a dor também pudesse ser organizada em uma agenda. Expressões como "disporei o material da dor", "acomodarei no coração meus antigos punhais" e "distribuirei minhas cotas de lágrimas" transformam o sofrimento em uma tarefa meticulosamente planejada, reforçando uma crítica à forma como a rotina de trabalho invade a esfera subjetiva e condiciona até a busca de sentido para a existência.

Questão 14 - E

A alternativa E é a correta. O Diabo emprega uma lógica paradoxal: transforma vícios tradicionalmente condenados em virtudes ao associá-los a grandes realizações da humanidade. A cólera de Aquiles, a gula de Lúculo e a avareza reinterpretada como "mãe da economia" exemplificam uma argumentação construída sobre a inversão de valores, procedimento típico da ironia machadiana. O objetivo não é defender seriamente tais vícios, mas provocar uma reflexão crítica sobre a relatividade dos discursos morais.

Questão 15 - C

A alternativa C é a correta porque sintetiza a tese do texto: os booktokers contribuem para a promoção da leitura ao aproximar livros de novos públicos e impulsionar o interesse por obras diversas, sem deixar de reconhecer que a dinâmica das redes sociais pode favorecer conteúdos guiados pela popularidade. As demais alternativas extrapolam ou distorcem as informações apresentadas, atribuindo caráter exclusivo ou definitivo ao papel das mídias digitais.

Questão 16 - D

A alternativa D é a correta porque sintetiza a relação estabelecida pelo texto entre dois movimentos históricos: de um lado, a imposição da língua portuguesa como instrumento de dominação política e territorial; de outro, a permanência do nheengatu como expressão de memória, resistência e afirmação identitária. O texto convida o leitor a compreender que a identidade cultural brasileira é resultado dessas tensões históricas.

Questão 17 - A

A alternativa A é a correta porque o texto ultrapassa o relato autobiográfico. O autor recupera sua experiência de humilhação não apenas para rememorar um episódio pessoal, mas para refletir sobre a permanência da violência institucionalizada nos trotes universitários. Ao relacionar lembranças individuais a referências históricas — como a origem dos trotes, a ditadura militar e casos recentes de violência —, a memória assume uma dimensão coletiva e crítica, convidando o leitor a problematizar práticas naturalizadas na sociedade.

Questão 18 - E

A alternativa E é a correta porque expressa a concepção de Antonio Candido sobre a literatura como elemento de humanização. Para o autor, o contato com a obra literária amplia a capacidade de compreender diferentes experiências humanas, estimulando a reflexão sobre a sociedade e seus conflitos. A literatura transforma não por oferecer respostas prontas, mas por provocar questionamentos e ampliar a visão de mundo do leitor.

Questão 19 - B

A alternativa B é a correta porque os dois textos utilizam linguagens diferentes para discutir uma mesma questão social: a presença feminina no esporte e os obstáculos culturais enfrentados pelas mulheres. O artigo de opinião apresenta uma reflexão argumentativa sobre como padrões de gênero limitam escolhas e talentos; já a charge utiliza o humor e a ironia ao transformar o "chute" em uma metáfora para a luta contra o preconceito.

Questão 20 - A

A alternativa A é a correta, pois a charge utiliza a construção de duas trajetórias desiguais como uma metáfora para discutir como homens e mulheres podem encontrar condições diferentes de acesso a espaços de poder, reconhecimento e oportunidades. O sentido crítico não está apenas na existência de obstáculos, mas no fato de eles serem distribuídos de maneira desigual entre os gêneros.

Questão 21 - B

A alternativa B é a correta, pois a tirinha explora o humor a partir da quebra de expectativa: uma ferramenta criada para auxiliar o usuário passa a afirmar, de maneira irônica, que ocupa uma posição de autoridade ("nova chefe"). A crítica não está na tecnologia em si, mas na reflexão sobre a crescente presença dos assistentes virtuais no cotidiano e sobre a possibilidade de dependência ou inversão de relações entre humanos e máquinas.

Questão 22 - C

A alternativa C é a correta porque o texto destaca o samba como uma prática de preservação da memória, afirmação identitária e resistência cultural. A manifestação sambista representa experiências históricas da população negra e contribui para o reconhecimento da diversidade cultural brasileira.

Questão 23 - B

A alternativa B é correta porque o texto destaca que a economia circular busca integrar desenvolvimento econômico, inovação e preservação ambiental, evitando desperdícios e promovendo o reaproveitamento dos recursos. As demais alternativas apresentam interpretações equivocadas: a economia circular não elimina a indústria (A), não incentiva o descarte (C), não atribui a responsabilidade apenas aos consumidores (D) e justamente critica o modelo baseado na exploração e descarte (E).

Questão 24 - C

A alternativa C é a correta porque sintetiza o principal sentido do poema: o desejo do eu lírico de alcançar uma espécie de apagamento emocional e existencial. Expressões como "aniquilamento", "sangue gelado", "carne fria", "sem um desejo" e a comparação da alma com uma "catedral abandonada" constroem uma atmosfera de vazio, silêncio e morte simbólica.

MATEMÁTICA**Questão 25**

Seja A o número de arestas.

Como o número de vértices excede em 18 unidades a metade do número de arestas:

$$V = A/2 + 18$$

Pela Relação de Euler:

$$V - A + F = 2$$

$$\text{Substituindo: } (A/2 + 18) - A + 30 = 2$$

$$-A/2 + 48 = 2$$

$$-A/2 = -46$$

$$A = 92$$

Resposta: C) 92.

Questão 26

A situação forma um triângulo retângulo, em que:

Hipotenusa = 15 m (escada);

Cateto horizontal = 9 m (distância da parede);

Cateto vertical = h (altura procurada).

Aplicando o Teorema de Pitágoras:

$$15^2 = 9^2 + h^2$$

$$225 = 81 + h^2$$

$$h^2 = 144$$

$$h = 12$$

Resposta: D) 12 m.

Questão 27

Os valores apresentados no gráfico são:

Norte: 120 toneladas

Centro-Oeste: 150 toneladas

Nordeste: 180 toneladas

Sul: 250 toneladas

Sudeste: 300 toneladas

Ordenando os valores em ordem crescente, temos:

120, 150, 180, 250, 300

Como o conjunto possui cinco valores, a mediana é o terceiro termo da sequência, ou seja, 180 toneladas.

As regiões cuja produção é igual ou inferior à mediana são:

Norte: 120 toneladas

Centro-Oeste: 150 toneladas

Nordeste: 180 toneladas

A soma dessas produções é:

$$120 + 150 + 180 = 450 \text{ toneladas}$$

A produção da região Centro-Oeste é de 150 toneladas.

Assim, sua participação em relação à soma das produções iguais ou inferiores à mediana é:

$$150 \div 450 = 0,333...$$

Convertendo para porcentagem:

$$0,333... \times 100 = 33,3\%$$

Resposta: A) 33,3%.

Questão 28

As diagonais do losango medem 16 cm e 30 cm. Como elas se cruzam em seus pontos médios, cada lado do losango corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos medem:

metade de 16 cm: 8 cm;

metade de 30 cm: 15 cm.

Aplicando o Teorema de Pitágoras:

$$\text{Lado}^2 = 8^2 + 15^2$$

$$\text{Lado}^2 = 64 + 225$$

$$\text{Lado}^2 = 289$$

$$\text{Lado} = 17 \text{ cm}$$

Como o losango possui quatro lados congruentes, seu perímetro é: $4 \times 17 = 68 \text{ cm}$

Resposta: B) 68 cm.

Questão 29

A diferença entre o 3º e o 11º termo é de:

$$430 - 230 = 200 \text{ unidades.}$$

Como há oito intervalos entre esses termos, a razão da progressão é: $200 \div 8 = 25$.

Agora, determina-se o 15º termo a partir do 11º:

$$15 - 11 = 4 \text{ intervalos.}$$

Assim, acrescenta-se quatro vezes a razão:

$$430 + (4 \times 25) = 430 + 100 = 530.$$

Portanto, a quantidade de unidades vendidas no 15º mês é 530.

Resposta: D) 530.

Questão 30

Pelo gráfico, observa-se que a concentração do medicamento é reduzida à metade a cada 4 horas, ou seja, sua meia-vida é de 4 horas.

Assim, a quantidade de medicamento presente no organismo evolui da seguinte forma:

Tempo inicial: 240 mg

Após 4 horas: 120 mg

Após 8 horas: 60 mg

Após 12 horas: 30 mg

Logo, decorridas 12 horas, permanecem 30 mg do medicamento no organismo. Resposta: C) 30 mg.

Questão 31

A tabela apresenta a distribuição das idades e suas respectivas frequências. Para determinar as medidas de tendência central solicitadas, é necessário identificar a moda e a mediana.

A moda corresponde ao valor que ocorre com maior frequência. Observando a tabela, verifica-se que a idade 24 anos possui frequência 3, a maior entre todas as idades registradas. Portanto, a moda é 24 anos.

Para encontrar a mediana, primeiro determina-se o número total de participantes:

$$1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 2 = 11 \text{ participantes.}$$

Como o conjunto possui 11 observações, a mediana corresponde ao 6º elemento quando os dados são organizados em ordem crescente.

Expandindo os dados de acordo com suas frequências, obtém-se: 18, 20, 20, 22, 24, 24, 24, 27, 29, 31, 31

O 6º valor da sequência é 24.

Assim,

Moda = 24 anos

Mediana = 24 anos

Como o enunciado solicita, respectivamente, a idade observada com maior frequência (moda) e a medida que divide o conjunto em duas partes iguais (mediana), a resposta correta é:

Alternativa C) 24 e 24.

Questão 32

Substituindo os valores conhecidos:

$$\begin{aligned} 400\pi &= \pi \cdot \\ r^2 \cdot 25 \\ r^2 &= 400 \div 25 \\ r^2 &= 16 \\ r &= 4 \text{ cm} \end{aligned}$$

Agora calcula-se a área total do cilindro.

A área das duas bases é:

$$2 \cdot \pi \cdot 4^2 = 2 \cdot \pi \cdot 16 = 32\pi \text{ cm}^2$$

A área lateral é:

$$2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 25 = 200\pi \text{ cm}^2$$

Somando as áreas:

$$32\pi + 200\pi = 232\pi \text{ cm}^2$$

Portanto, a área total do cilindro é $232\pi \text{ cm}^2$.

Resposta: C) $232\pi \text{ cm}^2$.

Questão 33

No regime de juros simples, o rendimento é calculado por:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

Substituindo os valores:

$$J = 20.000 \times 0,10 \times 3 = \text{R\$ } 6.000,00$$

Logo, o montante é de R\$ 26.000,00.

Para o investimento com juros compostos, utiliza-se:

$$M = 20.000 \times (1,10)^3$$

$$M = 20.000 \times 1,331$$

$$M = \text{R\$ } 26.620,00$$

Assim, o rendimento obtido é:

$$26.620 - 20.000 = \text{R\$ } 6.620,00$$

A diferença entre os rendimentos é:

$$6.620 - 6.000 = \text{R\$ } 620,00$$

Resposta: C) R\$ 620,00.

Questão 34

A parábola apresentada possui concavidade voltada para baixo, indicando que o coeficiente do termo quadrático é negativo. Assim, a alternativa B pode ser descartada imediatamente.

Observando o gráfico, verifica-se que a função intercepta o eixo das abscissas nos pontos -1 e 5. Portanto, a expressão correta deve possuir exatamente essas duas raízes. Entre as alternativas restantes, apenas a A apresenta esse comportamento.

Além disso, o gráfico mostra que o vértice da parábola está localizado no ponto (2, 9). A função da alternativa A possui eixo de simetria em $x = 2$ e valor máximo igual a 9, coincidindo com as informações fornecidas.

A alternativa C altera o sinal do coeficiente linear, deslocando o eixo de simetria para outra posição. A alternativa D modifica o termo constante, fazendo com que a parábola intercepte o eixo das ordenadas em -5, e não em 5. Já a alternativa E altera o coeficiente linear, modificando a posição do vértice e das raízes.

Desse modo, a única função compatível com a concavidade, as raízes, o vértice e a interceptação no eixo das ordenadas é:

$$f(x) = -x^2 + 4x + 5$$

Resposta: A.

Questão 35

Ao lançar dois dados, cada um com seis faces, existem:

$$6 \times 6 = 36 \text{ resultados possíveis.}$$

Para que a soma seja igual a 9, as combinações favoráveis são:

(3, 6)

(4, 5)

(5, 4)

(6, 3)

Portanto, existem 4 casos favoráveis.

A probabilidade é dada pela razão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis:

$$4/36 = 1/9$$

Logo, a probabilidade de obter soma igual a 9 é $1/9$.

Resposta: B) $1/9$.

Questão 36

A divisão deve obedecer à razão 2 : 3 : 4.

Somando as partes da razão:

$$2 + 3 + 4 = 9 \text{ partes}$$

Cada parte corresponde a:

$$R\$ 360.000,00 \div 9 = R\$ 40.000,00$$

O filho que trabalhou durante 4 anos receberá 4 partes:

$$4 \times R\$ 40.000,00 = R\$ 160.000,00$$

Portanto, o valor destinado a esse herdeiro é R\$ 160.000,00.

Resposta: D) R\$ 160.000,00.

Questão 37

Comprimento do arco:

$$L = (60/360) \cdot 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$L = (1/6) \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 10$$

$$L = 62,8/6$$

$$L = 10,47 \text{ cm}$$

Área do setor circular:

$$A = (60/360) \cdot \pi \cdot r^2$$

$$A = (1/6) \cdot 3,14 \cdot 10^2$$

$$A = (1/6) \cdot 314$$

$$A = 52,33 \text{ cm}^2$$

Questão 38

Resolução:

Somando os valores de cada coluna:

$$\text{Produto 1: } 3 + 4 + 0 + 5 + 1 = 13$$

$$\text{Produto 2: } 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

$$\text{Produto 3: } 5 + 3 + 1 + 0 + 2 = 11$$

$$\text{Produto 4: } 2 + 0 + 4 + 1 + 3 = 10$$

$$\text{Produto 5: } 1 + 2 + 5 + 2 + 0 = 10$$

O maior total de vendas foi do Produto 1, com 13 unidades vendidas. Resposta: alternativa A.

Questão 39

Pelo gráfico, as temperaturas registradas foram:

Março: $25,6^\circ\text{C}$

Abril: $28,3^\circ\text{C}$

Maior: $27,1^\circ\text{C}$

Inicialmente, calcula-se a média das temperaturas dos três primeiros meses.

$$25,6 + 28,3 + 27,1 = 81,0$$

$$81,0 \div 3 = 27,0^\circ\text{C}$$

Em seguida, determina-se a diferença entre essa média e a temperatura registrada em março.

$$27,0 - 25,6 = 1,4^\circ\text{C}$$

Segundo o enunciado, esse valor corresponde ao acréscimo de temperatura entre maio e junho.

Assim, a temperatura de junho é:

$$27,1 + 1,4 = 28,5^\circ\text{C}$$

Logo, a temperatura média registrada em junho é $28,5^\circ\text{C}$.

Resposta: C.

Questão 40

Considere que o lado perpendicular ao muro tenha medida x e o lado paralelo ao muro tenha medida y .

Como apenas três lados receberão cerca:

$$y + 2x = 60$$

Logo:

$$y = 60 - 2x$$

A área do terreno é:

$$A = x \cdot y$$

Substituindo:

$$A = x \cdot (60 - 2x)$$

$$A = 60x - 2x^2$$

Temos uma função do segundo grau:

$$A(x) = -2x^2 + 60x$$

Como o coeficiente de x^2 é negativo, a função possui valor máximo no vértice:

$$x = -b / 2a$$

$$x = -60 / (2 \cdot (-2))$$

$$x = 15$$

Portanto, o lado perpendicular ao muro deve medir 15 metros.

Substituindo para encontrar o outro lado:

$$y = 60 - 2(15)$$

$$y = 30$$

Assim, as dimensões que proporcionam a maior área são:

$$\text{Comprimento} = 30 \text{ m}$$

$$\text{Largura} = 15 \text{ m}$$

Área máxima:

$$A = 30 \cdot 15$$

$$A = 450 \text{ m}^2$$

Resposta: alternativa C.

Questão 41

Como os algarismos devem ser distintos e aparecer em ordem crescente, a escolha dos algarismos determina automaticamente a formação do código.

Assim, basta escolher 4 algarismos entre os 10 disponíveis (0 a 9):

$$C(10,4) = 10! / (4! \cdot 6!)$$

Simplificando:

$$C(10,4) = (10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7) / (4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1)$$

$$C(10,4) = 5040 / 24$$

$$C(10,4) = 210$$

Portanto, existem 210 códigos possíveis.

Resposta: alternativa C.

Questão 42

Resolução: A escala 1 : 250 000 indica que: 1 cm no mapa representa 250 000 cm na realidade.

Como a distância no mapa é de 8 cm:

$$\text{Distância real} = 8 \cdot 250\,000$$

$$\text{Distância real} = 2\,000\,000 \text{ cm}$$

Convertendo para quilômetros:

$$1 \text{ km} = 100\,000 \text{ cm}$$

$$2\,000\,000 \div 100\,000 = 20 \text{ km}$$

Portanto, a distância real entre as cidades é 20 km.

Resposta: alternativa E

Questão 43

Queremos os valores de x para os quais:

$$|x - 3| = 2$$

A partir da definição de módulo:

$$x - 3 = 2$$

$$x = 5$$

ou

$$x - 3 = -2$$

$$x = 1$$

Somando os valores encontrados:

$$1 + 5 = 6$$

Portanto, a soma dos valores de x é: 6

Resposta: alternativa B.

Questão 44

A área total de um cubo é dada por:

$$\text{Área total} = 6a^2$$

Como a área total é 864 m²:

$$6a^2 = 864$$

$$a^2 = 864 \div 6$$

$$a^2 = 144$$

$$a = 12 \text{ m}$$

A diagonal espacial de um cubo é determinada pela relação:

$$d = a\sqrt{3}$$

Substituindo o valor da aresta:

$$d = 12\sqrt{3}$$

Portanto, a diagonal do cubo mede:

$$12\sqrt{3} \text{ m}$$

Resposta: alternativa B.

Questão 45

Pelo gráfico, observa-se que Leitura corresponde a 20% dos entrevistados e Teatro corresponde a 12%.

Se 240 pessoas representam 20% do total de participantes, então o número total de entrevistados é:

$$\text{Total de participantes} = 240 \div 0,20 = 1200.$$

Agora, basta calcular 12% de 1200:

$$12\% \text{ de } 1200 = 0,12 \times 1200 = 144.$$

Portanto, 144 pessoas preferem Teatro, e a alternativa correta é C.

Questão 46

A quantidade de bactérias forma uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 3 e razão igual a 3.

Como 1 hora e 40 minutos correspondem a 100 minutos, ocorreram 5 períodos de multiplicação, já que $100 \div 20 = 5$.

Logo, a quantidade de bactérias após esse tempo corresponde ao 6º termo da progressão geométrica.

Aplicando a fórmula do termo geral:

$$a_6 = 3 \cdot 3^5 = 3^6 = 729.$$

Portanto, após 1 hora e 40 minutos, a colônia será composta por 729 bactérias, correspondendo à alternativa C.

Questão 47

Seja $OA = x$. No triângulo OTA, o ângulo em A mede 60°.

Assim, temos: $\text{tg } 60^\circ = h/x$.

Como $\text{tg } 60^\circ = \sqrt{3}$, segue que:

$$h = x\sqrt{3}.$$

Além disso, a distância OB é igual a $OA + AB$, ou seja:

$$OB = x + 20.$$

No triângulo OTB, o ângulo em B mede 30° . Portanto, $\text{tg } 30^\circ = h/(x + 20)$.

Como $\text{tg } 30^\circ = \sqrt{3}/3$, substituindo $h = x\sqrt{3}$, temos:
 $\sqrt{3}/3 = x\sqrt{3}/(x + 20)$.

Multiplicando ambos os lados por $3(x + 20)$:
 $\sqrt{3}(x + 20) = 3x\sqrt{3}$.

Dividindo ambos os lados por $\sqrt{3}$:
 $x + 20 = 3x$.

Logo,
 $20 = 2x$,
 $x = 10$.

Por fim, $h = 10\sqrt{3}$ m.
 Resposta Letra A

Questão 48

As senhas correspondem a todas as permutações dos algarismos 0, 2, 4, 6 e 8 em ordem lexicográfica.

Na primeira posição aparece o algarismo 4. Antes dele podem aparecer 0 e 2, gerando $2 \times 4! = 2 \times 24 = 48$ senhas. Fixando o 4 na primeira posição, resta o conjunto {0, 2, 6, 8}. Na segunda posição aparece o 6. Antes dele podem aparecer 0 e 2, gerando $2 \times 3! = 2 \times 6 = 12$ senhas. Fixando 46, restam os algarismos {0, 2, 8}. Na terceira posição aparece o 2. Antes dele pode aparecer apenas o 0, gerando $1 \times 2! = 2$ senhas. Nas duas últimas posições, os algarismos 0 e 8 já estão na menor ordem possível, não acrescentando novas senhas anteriores.

Assim, existem $48 + 12 + 2 = 62$ senhas antes da senha 46208.

Como a contagem das posições começa na primeira senha, a posição procurada é:

$$62 + 1 = 63.$$

Portanto, a senha 46208 ocupa a 63ª posição, correspondente à alternativa C.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 49

(C) Comentário: $M(\text{estireno}) = (8 \times 12) + (8 \times 1) = 104$ g/mol. O grau de polimerização $n = 104.000 / 104 = 1.000$ unidades. Como cada unidade possui 8 átomos de carbono, o total é $1.000 \times 8 = 8.000$ átomos de C.

Questão 50

(E) Comentário: O grupo -OH ligado diretamente a um anel aromático caracteriza a função fenol; o grupo -OCH₃ caracteriza a função éter; e o grupo -CHO caracteriza a função aldeído.

Questão 51

(A) Comentário: Na estrutura da acrilamida ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}-\text{NH}_2$): O carbono 1 ($\text{CH}_2=$) realiza uma ligação dupla e duas simples (hibridização sp^2). O carbono 2 ($=\text{CH}-$) realiza uma ligação dupla e duas simples (hibridização sp^2). O carbono 3 (da carbonila -CO-) realiza uma ligação dupla com o oxigênio e duas ligações simples (hibridização sp^2).

Portanto, a quantidade total de carbonos sp^3 , sp^2 e sp é 0, 3 e 0, respectivamente.

Questão 52

(C) Comentário: A flexibilidade e a capacidade de deformação dos polímeros termoplásticos devem-se à mobilidade conformacional das cadeias lineares/ramificadas aliada à presença de forças intermoleculares de intensidade moderada.

Questão 53

(D) Comentário: O tempo de meia-vida é de 20 dias. Em 100 dias decorrem $100 / 20 = 5$ meias-vidas.
 Concentração inicial: 160 mg/L $\rightarrow$ 1ª (80 mg/L) $\rightarrow$ 2ª (40 mg/L) $\rightarrow$ 3ª (20 mg/L) $\rightarrow$ 4ª (10 mg/L) $\rightarrow$ 5ª (5,0 mg/L).

Questão 54

(B) Comentário:
 Volume total de calda para 150 hectares = $150 \text{ ha} \times 150 \text{ L/ha} = 22.500 \text{ L}$.
 Volume do produto concentrado = $150 \text{ ha} \times 0,5 \text{ L/ha} = 75 \text{ L}$.
 Volume de água necessário = $22.500 \text{ L} - 75 \text{ L} = 22.425 \text{ L}$.

Questão 55

(A) Comentário:
 Etapa 1: A glicose sofre oxidação ao formar gluconolactona.
 Etapa 2: A gluconolactona sofre hidrólise (reação com a água) para formar ácido glucônico.
 Etapa 3: O peróxido de hidrogênio sofre/promove uma reação de óxido-redução com o indicador incolor.

Questão 56

(E) Comentário: A passagem da água do estado líquido para o gasoso (evaporação) é um processo físico endotérmico, o que significa que ele absorve calor da superfície do painel solar, promovendo o resfriamento.

Questão 57

A potência solar incidente sobre o painel é dada por:

Potência incidente = insolação × área

Potência incidente = $1\,250 \times 10 = 12\,500\text{ W}$

Como o rendimento do painel é de 20%, a potência efetivamente convertida em energia elétrica é:

Potência útil = $0,20 \times 12\,500 = 2\,500\text{ W}$

Em 50 s, a energia elétrica produzida é:

Energia = potência × tempo

Energia = $2\,500 \times 50 = 125\,000\text{ J}$

Desprezando perdas, toda essa energia é convertida em energia cinética:

$125\,000 = (400 \cdot v^2)/2$

$125\,000 = 200v^2$

$v^2 = 625$

$v = 25\text{ m/s}$

Convertendo para km/h:

$v = 25 \times 3,6 = 90\text{ km/h}$

Resposta: D.

Questão 58

O selo informa um consumo de 48 kWh em 30 dias, considerando funcionamento de 1 hora por dia.

Como o aparelho funcionou 5 horas por dia, o consumo mensal passa a ser:

$48 \times 5 = 240\text{ kWh}$

Como o período considerado foi de 60 dias, ou seja, 2 meses, o consumo total é:

$240 \times 2 = 480\text{ kWh}$

O custo da energia é:

$480 \times 0,80 = \text{R\$ } 384,00$

Resposta: A) R\$ 384,00.

Questão 59

Energia potencial gravitacional:

$E_p = mgh$

$E_p = 2 \cdot 10 \cdot 8 = 160\text{ J}$

Energia dissipada pelo atrito:

$E = 160 - 60 = 100\text{ J}$

Energia cinética antes da mola:

$E_c = mv^2/2$

$100 = (2v^2)/2$

$v^2 = 100$

$v = 10\text{ m/s}$

Compressão máxima da mola:

$E_c = E_e$

$100 = kx^2/2$

$100 = 200x^2/2$

$100 = 100x^2$

$x^2 = 1$

$x = 1\text{ m}$ (alternativa A)

Questão 60

Pela tabela, a furadeira elétrica possui nível sonoro de 100 dB, enquanto o trânsito intenso apresenta 80 dB.

Aplicando a expressão do nível de intensidade sonora para a furadeira:

$100 = 10 \cdot \log(I_f/I_0)$

Dividindo ambos os lados por 10:

$10 = \log(I_f/I_0)$

Logo,

$I_f/I_0 = 10^{10}$

Fazendo o mesmo para o trânsito intenso:

$80 = 10 \cdot \log(I_t/I_0)$

$8 = \log(I_t/I_0)$

Assim,

$I_t/I_0 = 10^8$

Para determinar a razão entre as intensidades, divide-se uma expressão pela outra:

$I_f/I_t = (10^{10})/(10^8)$

$I_f/I_t = 10^2$

$I_f/I_t = 100$

Portanto, a intensidade sonora produzida pela furadeira elétrica é 100 vezes maior que a intensidade sonora produzida pelo trânsito intenso. Resposta: D.

Questão 61

O sistema possui três polias móveis ligadas em cascata.

Cada polia móvel divide por dois a força transmitida à etapa seguinte. Assim, a vantagem mecânica total é

$2 \times 2 \times 2 = 8$.

Logo, a força necessária para equilibrar a carga é

$F = 1600/8$

$F = 200\text{ N}$ /Resposta: B.

Questão 62

Analisando as alternativas:

A) Incorreta. A deformação permanente caracteriza a plasticidade, e não a elasticidade.

B) Incorreta. A deformação reversível é uma característica da elasticidade.

C) Correta. Um material elástico retorna à sua forma original após a retirada da força aplicada.

D) Incorreta. A plasticidade não impede a deformação; ela corresponde justamente à deformação permanente.

E) Incorreta. Os polímeros podem apresentar tanto comportamento elástico quanto plástico, dependendo de suas características e das condições de solicitação. Resposta: C.

Questão 63

A figura representa o 2º harmônico, no qual o comprimento da corda corresponde a um comprimento de onda completo.

Assim, $\lambda = L = 1,2 \text{ m}$

Aplicando a equação fundamental da ondulatória:
 $v = \lambda f$

Substituindo os valores:

$$48 = 1,2 \cdot f$$

$$f = 48/1,2$$

$$f = 40 \text{ Hz}$$

Resposta: B.

Questão 64

Calor cedido pela água ao esfriar até 0°C:

$$Q_{\text{água}} = mc\Delta T$$

$$Q_{\text{água}} = 300 \cdot 1 \cdot 40 = 12000 \text{ cal}$$

Calor fornecido pela agitação:

$$Q_{\text{agitação}} = 2000 \text{ cal}$$

Calor total disponível:

$$Q_{\text{total}} = 12000 + 2000 = 14000 \text{ cal}$$

Calor necessário para fundir todo o gelo:

$$Q_{\text{fusão}} = mL$$

$$Q_{\text{fusão}} = 100 \cdot 80 = 8000 \text{ cal}$$

Sobra de calor para aquecer a água:

$$Q_{\text{sobra}} = 14000 - 8000 = 6000 \text{ cal}$$

Após a fusão, há 400 g de água.

Aplicando:

$$Q = mc\Delta T$$

$$6000 = 400 \cdot 1 \cdot T$$

$$T = 15^\circ\text{C}$$

Resposta: C) 15°C.

Questão 65

Gabarito: B Comentário: A perda das folhas reduz drasticamente a área foliar exposta à transpiração estomática, conservando água na planta durante o período de estiagem no Cerrado.

Questão 66

Gabarito: C Comentário: A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular aeróbica (ciclo de Krebs e cadeia respiratória/fosforilação oxidativa), gerando a maior parte do ATP celular.

Questão 67

Gabarito: A Comentário: O útero em retroversão volta-se para a região posterior (em direção ao reto e à coluna sacra/lombar), podendo provocar dores lombares durante as contrações uterinas na menstruação.

Questão 68

Gabarito: E Comentário: O mRNA é o molde para a tradução no ribossomo. Sem o mRNA correspondente, não há síntese das proteínas dos receptores.

Questão 69

Gabarito: C Comentário: O GnRH (Hormônio Liberador de Gonadotrofinas) sintetizado no hipotálamo estimula a adeno-hipófise a secretar LH e FSH.

Questão 70

Gabarito: E Comentário: A utilização de organismos vivos (como fungos ou bactérias) para degradar ou neutralizar poluentes no meio ambiente é denominada bioremediação.

Questão 71

Gabarito: B Comentário: O salto zoonótico refere-se à transmissão de um patógeno de seu hospedeiro natural/silvestre para a espécie humana.

Questão 72

Gabarito: D Comentário: Os crustáceos possuem tagmas típicos (cefalotórax e abdômen), apêndices articulados e caracterizam-se por apresentarem dois pares de antenas.

HUMANAS**Questão 73 - A**

A inversão térmica ocorre quando uma camada de ar quente fica sobre uma camada de ar frio próxima ao solo, impedindo a circulação vertical do ar. Como resultado, os poluentes emitidos por veículos, indústrias e outras atividades urbanas permanecem concentrados nas camadas mais baixas da atmosfera. Essa maior exposição à poluição aumenta a ocorrência e o agravamento de doenças respiratórias, como asma e bronquite, além de elevar o risco de problemas cardiovasculares, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças preexistentes. As demais alternativas confundem as causas, o funcionamento ou as consequências desse fenômeno atmosférico.

Questão 74 - B

Para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural refere-se ao processo pelo qual a cultura passa a ser produzida segundo a lógica do mercado, transformando filmes, músicas, programas de televisão e outros produtos culturais em mercadorias padronizadas. Esse processo favorece o consumo em massa, estimula a conformidade e reduz a capacidade crítica dos indivíduos, contribuindo para a manutenção das relações de dominação na sociedade capitalista. As demais alternativas contradizem a crítica elaborada pelos autores, pois atribuem à indústria cultural características de autonomia, diversidade e emancipação que eles justamente questionam.

Questão 75 - C

As corporações de ofício foram associações típicas do renascimento comercial e urbano da Baixa Idade Média. Sua principal função era regulamentar o trabalho artesanal, estabelecendo regras para o exercício da profissão, controlando a qualidade dos produtos, os preços, a formação dos

trabalhadores e o ingresso de novos membros. Ao mesmo tempo em que protegiam os artesãos da concorrência excessiva, limitavam a liberdade de produção e garantiam privilégios aos mestres. As demais alternativas apresentam anacronismos ou atribuem às guildas funções que não correspondiam à sua organização histórica.

Questão 76 - C

A alternativa C é a correta porque reconhece a complexidade histórica do tráfico atlântico de pessoas escravizadas. Alguns reinos do Golfo da Guiné, como Daomé, Benim e Oyo, participaram do comércio de cativos e, em determinados momentos, fortaleceram seu poder político e militar por meio dessas relações. Contudo, o tráfico transatlântico foi impulsionado principalmente pela demanda de mão de obra escravizada nas colônias americanas e organizado pelas potências europeias, que controlavam as rotas marítimas, o financiamento e a estrutura comercial. As demais alternativas simplificam ou distorcem esse processo histórico, ignorando tanto a diversidade das sociedades africanas quanto a responsabilidade central do colonialismo europeu na expansão do sistema escravista.

Questão 77 - B

A Região Norte caracteriza-se por apresentar vastos "vazios demográficos" e baixas densidades populacionais. No mapa, isso é visível pela baixa concentração de linhas de fluxo e pela presença de poucos centros urbanos polarizadores (com destaque pontual para Manaus e Belém), refletindo a ocupação histórica mais rarefeita e a imensidão territorial.

Questão 78 - A

A alternativa A está correta porque o intemperismo químico, intensificado pelas altas temperaturas e pela elevada pluviosidade das regiões tropicais, promove a decomposição dos minerais das rochas. Simultaneamente, a lixiviação remove nutrientes solúveis das camadas superficiais do solo, enquanto os óxidos de ferro e alumínio permanecem concentrados, caracterizando o processo de laterização. Como consequência, esses solos costumam apresentar baixa fertilidade natural, exigindo práticas adequadas de manejo agrícola. As demais alternativas confundem os efeitos do intemperismo químico, da lixiviação e da laterização ou atribuem características incompatíveis com os ambientes tropicais úmidos.

Questão 79 - C

A alternativa C está correta porque expressa o núcleo da teoria marxista do estranhamento (alienação). Para Marx, no capitalismo o trabalhador vende sua força de trabalho e perde o controle sobre o produto que cria, o qual pertence ao proprietário dos meios de produção. Além disso, o trabalhador torna-se estranho ao próprio ato de trabalhar, que deixa de representar uma atividade criativa e passa a ser apenas um meio de obtenção do salário. Esse processo compromete sua realização humana e reforça as relações de exploração características da sociedade capitalista. As demais alternativas distorcem a origem da alienação ou atribuem ao trabalho assalariado efeitos contrários aos defendidos por Marx.

Questão 80 - A

A alternativa A é a correta porque expressa o sentido atribuído pelos iluministas ao progresso: a confiança de que o uso da razão, da ciência e da educação possibilitaria o aperfeiçoamento das instituições políticas e sociais. A dificuldade da questão está em distinguir essa concepção das interpretações posteriores que criticaram seu universalismo e seu eurocentrismo. As alternativas incorretas atribuem ao Iluminismo princípios incompatíveis com sua valorização da razão, da crítica ao absolutismo e da defesa das liberdades individuais.

Questão 81 - B

A figura II é uma Projeção Cilíndrica. Como a superfície do cilindro envolve o globo tangenciando a Linha do Equador, as distorções são mínimas nas baixas latitudes e aumentam progressivamente em direção às altas latitudes (polos).

Questão 82 - A

A alternativa A está correta porque expressa uma característica central da geopolítica contemporânea: a utilização de mecanismos econômicos — como tarifas alfandegárias, sanções financeiras e restrições comerciais — para ampliar a capacidade de influência dos Estados. Em um contexto de elevada integração econômica, essas medidas afetam cadeias globais de produção, investimentos e relações diplomáticas. As demais alternativas apresentam generalizações ou afirmações incompatíveis com a dinâmica atual da economia mundial.

Questão 83 - A

A alternativa A é a correta porque a Revolta dos Malês foi protagonizada principalmente por africanos islamizados, muitos deles de origem iorubá (nagô), que resistiam à escravidão e às restrições impostas às suas práticas culturais e religiosas. Apesar de derrotado, o movimento revelou a capacidade de organização da população africana na Bahia e intensificou a repressão do Estado contra escravizados, libertos e praticantes do islamismo. As demais alternativas atribuem à revolta objetivos ou participantes que não correspondem aos registros históricos.

Questão 84 - D

A alternativa A está correta porque sintetiza a transformação da política indigenista brasileira ao longo do século XX. O SPI adotava uma perspectiva tutelar e integracionista, entendendo que os povos indígenas deveriam ser gradualmente incorporados à sociedade nacional. Já a Constituição Federal de 1988 rompeu com essa lógica ao reconhecer os direitos originários dos povos indígenas, sua organização social, seus costumes, suas línguas, crenças e tradições, além de assegurar o direito às terras tradicionalmente ocupadas. As demais alternativas ignoram o caráter tutelar do SPI ou desconsideram as mudanças introduzidas pela Constituição de 1988, marco da política de reconhecimento dos direitos indígenas no Brasil.

Questão 85 - A

A China é a maior compradora do complexo soja do Brasil, porém sua política comercial prioriza a importação da soja em grão in natura. A China prefere realizar o processamento (esmagamento) dentro de seu próprio território para alimentar sua indústria interna de ração para suínos e aves, além de agregar valor localmente. A demanda por farelo varia conforme

as oscilações da pecuária intensiva chinesa e da política de estoques do país asiático.

Questão 86 - B

De acordo com o Artigo 14 da CF/88, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito (consulta prévia sobre ato legislativo/administrativo); II - referendo (consulta posterior para ratificação de ato legislativo/administrativo); e III - iniciativa popular (possibilidade de o eleitorado apresentar projetos de lei à Câmara dos Deputados).

Questão 87 - B

A divisão oficial do Brasil nas 5 Macrorregiões (definida em 1970 e atualizada em 1988 com as mudanças territoriais da Constituição, como a criação do Tocantins e a passagem de Roraima e Amapá a estados) respeita os limites políticos dos Estados (nenhum estado pertence a duas regiões) e combina aspectos naturais com dinâmicas socioeconômicas e demográficas.

Questão 88 - C

O BRICS busca contrapor o domínio Ocidental e a unipolaridade pós-Guerra Fria ao defender uma Ordem Multipolar. Suas principais pautas são a reforma da governança global (FMI, Banco Mundial, ONU), a desdolarização progressiva do comércio mútuo e o financiamento de infraestrutura pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB).

Questão 89 - A

A escalada do conflito está diretamente associada ao avanço da OTAN no Leste Europeu (a aproximação da Ucrânia com o bloco ocidental é vista pelo Kremlin como uma ameaça à sua segurança) e à busca da Rússia por manter o domínio geopolítico na região, destacando-se a relevância da Península da Crimeia (anexada em 2014) por abrigar a frota russa no Mar Negro (porto de águas quentes).

Questão 90 - B

O domínio dos Mares de Morros (localizado no Planalto e Serras do Atlântico Leste-Sudeste) caracteriza-se pelas formas mamelonares ou arredondadas do relevo (conhecidas como "meias-laranjas"), resultantes do intenso intemperismo químico em rochas metamórficas/cristalinas provocado pela umidade do clima tropical atlântico. Sua cobertura vegetal original é a Mata Atlântica, historicamente o domínio mais devastado pela ocupação e urbanização no Brasil.

Questão 91 - D

A vassalagem era um contrato interpessoal de reciprocidade ética e militar entre nobres. O suserano (doador do bem ou feudo) garantia proteção e concessão do benefício, enquanto o vassalo (recebedor) devia fidelidade, prestação de serviço militar quando convocado (auxilium) e participação no conselho político do senhor (consilium).

Questão 92 - C

O estado de Goiás está entre as maiores economias do agronegócio do Brasil. As regiões Sudoeste e Sul goiano (com municípios de destaque nacional como Rio Verde, Jataí, Cristalina e Itumbiara) concentram a produção de soja, milho e feijão, integrando uma forte cadeia agroindustrial (processamento de grãos, rações e carne de aves e suínos).

Questão 93 - B

Apenas uma minoria da população (estimada em cerca de 10% a 15%) era considerada cidadã: homens, livres, maiores de idade (geralmente 18 ou 20 anos), nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses (conforme a Lei de Cidadania de Pericles). A imensa maioria da sociedade — mulheres, metecos (estrangeiros livres) e escravizados — estava completamente excluída da vida política e das tomadas de decisão.

Questão 94 - B

O Cerrado é conhecido como a "caixa d'água do Brasil", pois abriga nascentes de importantes bacias hidrográficas (São Francisco, Araguaia-Tocantins, Prata/Paraná) e áreas de recarga de aquíferos (como o Guarani e o Urucua). O desmatamento e o uso descontrolado do fogo para abertura de novas áreas agrícolas/pastagens comprometem a retenção de água no solo, aceleram a erosão e afetam o ciclo hidrológico.

Questão 95 - C

O slogan da Doutrina Monroe ("A América para os americanos"), criado no século XIX para afastar a ingerência europeia, foi ressignificado na Guerra Fria para respaldar a Doutrina de Segurança Nacional e vetar a influência soviética no continente. Sob essa lógica de contenção geopolítica, a 8ª Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores da OEA (1962) aprovou a exclusão do governo de Cuba da organização, alegando a incompatibilidade do marxismo-leninismo com os princípios do sistema interamericano.

Questão 96 - B

Segundo Bourdieu, o capital cultural abrange o conjunto de conhecimentos, domínio da linguagem, erudição e familiaridade com a "alta cultura". Ele se manifesta em três formas:

1. Incorporado: habitus, postura, vocabulário e modos adquiridos no processo de socialização (familiar e escolar);
2. Objetivado: posse de bens culturais materiais (livros, obras de arte, instrumentos musicais);
3. Institucionalizado: reconhecimento formal por meio de títulos acadêmicos, diplomas e credenciais escolares.